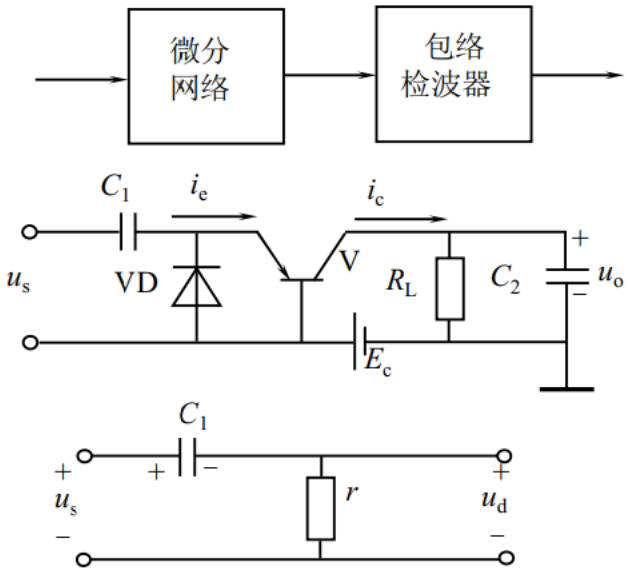
第十四次作业

1、 阐述微分鉴频的工作原理，可靠工作时满足的条件以及电路的优缺点。



分析：其工作原理为，调频信号u_S的数学表达式为：$u_S = U_m \cos(\omega_c + mx)t$，将此式对 t 求导数可以得到

$$\frac{du_S}{dt} = -U_m(\omega_c + mx)\sin(\omega_c + mx)t$$

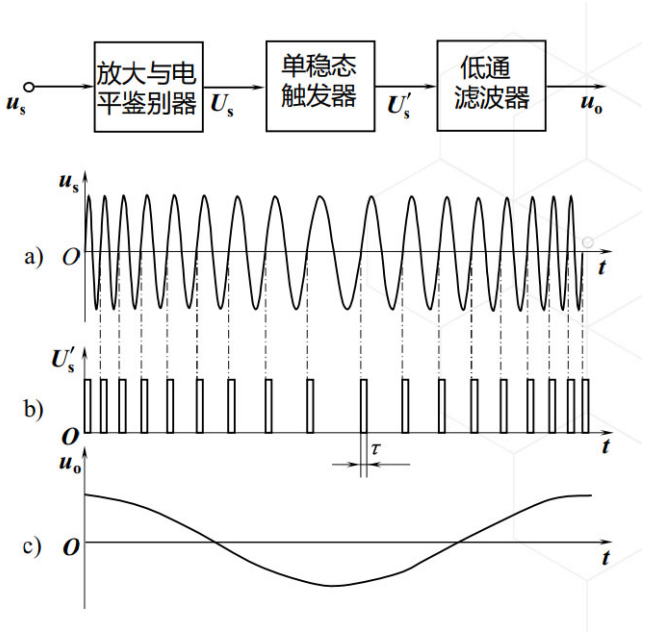
这是一个调频调幅信号。 利用包络检波检出它的幅值变化，就可以得到含有调制信号的信息$U_m(\omega_c + mx)$。通过定零，即测定$x = 0$时的输出，可以求出$U_m\omega_c$。通过灵敏度标定，即测定 x 改变时输出的变化，可以求出$U_m m$，从而获得调制信号 x。

微分鉴频电路如上图所示，电容C_1与晶体管V的发射结正向电阻r组成微分电路。二极管VD一方面为晶体管V提供直流偏压，另一方面为电容C_1提供放电回路。电容C_2为滤除高频载波信号。

在微分电路中，微分电流$i = C_1\frac{du_S}{dt}$。为了正确微分，要求$C_1 \ll \frac{1}{\omega_c r}$，因而这种电路灵敏度较低。

2、阐述窄脉冲鉴频的工作原理。

分析：窄脉冲鉴频电路的工作原理如下图所示



调频信号u_S经放大后进入电平鉴别器，当输入信号超过一定电平时，电平鉴别器翻转，它推动单稳态触发器输出窄脉冲。u_S的瞬时频率越高，窄脉冲越密，经低通滤波后输出的电压越高，它将频率变化转换为电压变化。为了避免发生混叠现象，要求单稳的脉宽

$$\tau < \frac{1}{f_m} = \frac{2\pi}{\omega_c + mx_m}$$

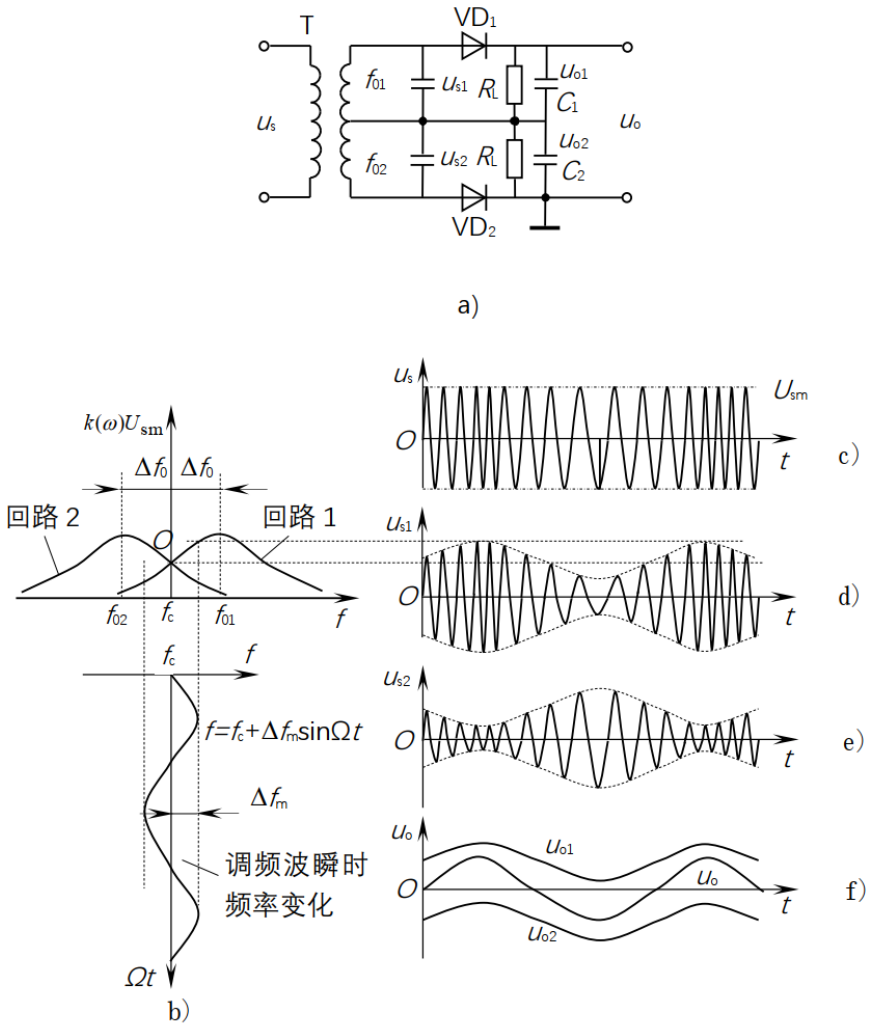
式中　f_m、x_m分别为u_S的最高瞬时频率和x的最大值

3、阐述斜率鉴频的工作原理。

分析：将一个调频信号送到一个具有变化的幅频特性的网络，就可以得到调频调幅信号输出，然后通过包络检波检出它的幅值变化，就可以得到所需调制信号。鉴频网络的幅频特性斜率越大，同样大小的频率变化引起的幅值变化越大，幅值调制度越大，鉴频的灵敏度越高。由于调频信号的瞬时频率通常只在很小的一个范围内变化，为获得较高的鉴频灵敏度。常常用谐振回路作斜率鉴频网络。

下图所示是利用谐振回路鉴频的电路，两个调谐回路的固有频率f_{01}、f_{02}分别比载波频率f_c高和低Δf_0，图 b 为两个调谐回路的幅频特性，图 c 是输入的调频信号。随着输入信号u_S的频率变化，回路 1 的输出u_{S1}和回路的输出u_{S2}如图 d、e 所示。在回路 1 的工作段内，其输出灵敏度，即单位频率变化引起的输出信号幅值变化$\Delta U_m / \Delta\omega$随着频率的升高而增大，而回路 2 在其工作段内的输出灵敏度随着频率的升高而减小。总输出为二者绝对值之和，采用双失谐回路鉴频电路不仅使输出灵敏度提高一倍，而且使线性得到改善。图

（a）中二极管VD_1、VD_2用作包络检波，电容C_1、C_2用于滤除高频载波信号，两个R_L为负载电阻，滤波后输出如图 f 所示。



4、阐述数字式频率计的工作原理。

分析：在测控系统中为实现解调，并不一定需要恢复原调制信号，只要能把代表被测量值的信息检出即可。对于调频信号，就是要检出频率变化的信息。只要能测得调频信号的瞬时频率，即可实现调频信号的解调。测量频率有两种方法：一种是测量在某一基准时段内，例如在 1s 或 1ms 内的信号变化的周期数。由于调频信号的频率是变化的，基准时段不能选得太长。但是脉冲计数的方法难以避免 1 个脉冲的误差，所以除非调频信号的频率很高，否则会产生较大的相对误差，使得这种方法难以用于调频信号的解调。另一种方法基于测量信号的周期，根据在信号的一个周期内进入计数器的高频时钟脉冲数即可测得信号的周期，从而确定它的频率。调频信号的解调常采用测量周期长度的方法。

具体可参照书中解析。